

일반생물학 실험 (BS115-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	김유리
이수구분	공통필수
학점	1.0
강의시간	월09:00-11:00(E4 - 224)
강의실	
소속	기초학부

교과개요

"일반생물학 실험"은 현대 생명과학 연구에 필수적인 분자생물학과 생물정보학 실험 및 실습을 수행한다.

교과목표

실험 프로젝트를 진행하여 생물학 연구의 과학적 방법론 및 미생물학, 분자생물학, 생물정보학을 포괄하는 실험을 수행하고 이를 통하여 현대 생물학 연구의 기초를 학습한다.

주차별 강의계획

- 1주차:오리엔테이션연구노트 작성법
- 2주차:과학적 방법론
- 3주차:Pipetting과 Serial dilution의 원리
- 4주차:gDNA 추출 분리
- 5주차:PCR & agarose gel 만들기
- 6주차:PCR product 전기영동 및 정제
- 7주차:프로젝트 1 결과분석 및프로젝트 2 소개
- 8주차:중간고사
- 9주차:미생물용 배지 만들기
- 10주차:Serial dilution & 고체배지 배양
- 11주차:CFU 측정 및 Colony PCR
- 12주차:전기영동, PCR product 정제
- 13주차:서열 분석 (sequencing)
- 14주차:BLAST를 이용한 미생물 동정
- 15주차:보강주
- 16주차:기말고사

준비물 및 기타

주교재: 분자와 생명현상 실험 / 이석규 저 / 라이프사이언스 출판사